

Описание полей датасета "Driving Behavior"

Сенсорные данные (акселерометр)

Поле	Тип данных	Описание	Единицы измерения
AccX	float	Ускорение по оси X (продольная ось: вперед/назад)	м/с ² или g
AccY	float	Ускорение по оси Y (поперечная ось: влево/вправо)	м/с ² или g
AccZ	float	Ускорение по оси Z (вертикальная ось: вверх/вниз)	м/с ² или g

Показывают линейное ускорение устройства. Используются для детекции резких торможений, разгонов, поворотов и неровностей дороги.

Сенсорные данные (гироскоп)

Поле	Тип данных	Описание	Единицы измерения
GyroX	float	Угловая скорость вокруг оси X (крен/roll)	рад/с или °/с
GyroY	float	Угловая скорость вокруг оси Y (тангаж/pitch)	рад/с или °/с
GyroZ	float	Угловая скорость вокруг оси Z (рыскание/yaw)	рад/с или °/с

Отражают вращательное движение устройства. Помогают определять манёвры: повороты, перестроения, заносы.

Метаданные

Поле	Тип данных	Описание	Примеры значений
Class	string/categorical	Метка класса поведения водителя	NORMAL, AGGRESSIVE, DISTRACTED и др.
Timestamp	int/long	Временная метка записи (обычно в миллисекундах или условных единицах)	3581629, 3581630

Class — целевая переменная для задач классификации. Timestamp позволяет анализировать последовательность событий и временные паттерны.

Пример интерпретации строки данных:

-1.62, -1.08, -0.20, -0.029, 0.051, 0.136, NORMAL, 3581630

В момент времени 3581630 зафиксировано:

- Отрицательное ускорение по осям X и Y (возможно, торможение + смещение влево)
- Небольшая угловая скорость по всем осям
- Поведение классифицировано как **нормальное**

План работы: Анализ датасета "Driving Behavior" в Loginom

Цель: Построение модели классификации стиля вождения на основе данных акселерометра и гироскопа с использованием low-code платформы Loginom.

Этап 0: Подготовка и импорт данных

Шаг	Компонент Loginom	Действие
0.1	Источник данных (CSV/Excel)	Подключить файл с данными, указать кодировку и разделитель
0.2	Мастер импорта	Задать типы полей: Acc*, Gyro* → вещественные; Class → строка/категория; Timestamp → целое/дата-время

Шаг	Компонент Logiном	Действие
0.3	Просмотр данных (Визуализатор)	Быстрая проверка: отсутствие битых строк, корректность диапазонов значений сенсоров

Этап 1: Предобработка данных (Data Preprocessing)

1.1 Очистка данных

Компонент	Задача	Параметры
Фильтр строк	Удаление записей с пропусками (NULL) в сенсорных полях	Условия: AccX IS NOT NULL AND ...
Обработчик аномалий	Выбросы в данных акселерометра (физически невозможные значения)	Метод: 3σ или IQR; пороги: `
Дедупликация	Удаление дубликатов по Timestamp + сенсорам	Ключ: Timestamp

1.2 Оптимизация и трансформация

Компонент	Задача	Параметры
Нормализация/Стандартизация	Приведение признаков к единому масштабу для алгоритмов ML	Метод: z-score или Min-Max [0, 1]
Фильтр низких частот (Low-pass)	Сглаживание шума в сигналах акселерометра/гироскопа	Окно: 5-15 точек; тип: скользящее среднее или Баттерворта
Генерация признаков (Через Формулу или Python-скрипт)	Извлечение статистик по скользящему окну	Окно: 1-3 сек; признаки: mean, std, min, max, RMS, energy

Важно: Для временных рядов сенсоров критично сохранять порядок записей — используйте **сортировку по timestamp** перед оконными операциями.

Этап 2: Работа с временной структурой

Компонент	Задача	Примечание
Оконные функции	Агрегация признаков по временным интервалам (сегментация)	Окно: 2-5 сек с шагом 50% перекрытия для плавности
Лаг-признаки	Добавление значений сенсоров с задержкой (t-1, t-2)	Помогает учитывать динамику изменения сигналов
Производные признаки	Расчет Jerk = d(Acc) / dt, угловое ускорение из гироскопа	Усиливает информативность для детекции резких манёвров

Этап 3: Подготовка к обучению модели

Шаг	Компонент	Действие
3.1	Кодировщик категориальных признаков	Преобразование class в числовые метки (Label Encoding)
3.2	Отбор признаков (Feature Selector)	Удаление слабоинформативных признаков (низкая дисперсия, высокая корреляция)
3.3	Разделитель выборки	Стратифицированное разбиение: Train 70% / Test 30% с сохранением пропорций классов loginom.ru
3.4	Балансировка классов (опционально)	При дисбалансе: SMOTE или взвешивание классов в алгоритме

Этап 4: Обучение моделей классификации

Алгоритм	Компонент Loginom	Когда использовать
Логистическая регрессия	Логистическая регрессия (обработчик)	Базовая модель, интерпретируемость, быстрое обучение loginom.ru
Нейронная сеть	Нейросеть (классификация) (обработчик)	Сложные нелинейные зависимости, много признаков loginom.ru

Этап 5: Оценка и валидация модели

Компонент	Метрика / Визуализация	Цель
Матрица ошибок (Confusion Matrix)	Таблица предсказаний	Анализ типов ошибок (ложные срабатывания/пропуски)
Отчёт по классам	Precision, Recall, F1 per class	Оценка качества по каждому типу поведения
ROC-кривые (для бинарных сравнений)	AUC-метрика	Сравнение моделей
Важность признаков	Бар-чарт весов / feature importance	Интерпретация: какие сенсоры влияют на решение

Этап 6: Деплой и мониторинг (опционально)

Задача	Решение в Loginom
Экспорт модели	Сохранение конфигурации обработчика-классификатора
Пакетное прогнозирование	Конвейер: Новые данные → Предобработка → Модель → Результат
Мониторинг дрейфа	Сравнение распределений признаков в обучении и продакшене (через Статистический анализ)
Автоматизация	Планировщик заданий: регулярный пересчёт модели при накоплении новых данных